

个用户相连。中心 HUB 作为网络管理设备，为访问有线 LAN 或服务器提供逻辑接入点，并监控所有节点对网络的访问，管理外围设备对广播带宽的竞争，其管理功能由软件具体实现。在此拓扑结构中，任何两个外围节点间的数据通信都须经过 HUB，是典型的集中控制式通信。

采用这种结构的网络，具有用户设备简单、维护费用低、网络管理单一等优点，并可与蜂窝技术结合，实现空间和频率复用。但是，用户之间的通信延迟增加，网络抗毁性能较差，中心节点的故障容易导致整个网络的瘫痪。

3) 完全分布型

完全分布结构目前还无具体应用，仅处于理论探讨阶段，它要求相关节点在数据传输过程中发挥作用，类似于分组无线网的概念。对每一个节点而言，一般只有网络的部分拓扑信息，但它可与邻近节点以某种方式分享各自的拓扑结构信息，基于此完成一种分布路由算法，使得传输路径上的每一个节点都要协助源节点数据传送至目的节点。

分布式结构抗毁性能好，移动能力强，可形成多跳网，适合较低速率的中小型网络，但对于用户节点而言，复杂性和成本较其他结构大幅度提高，网络管理困难，并存在多径干扰问题，同时，随着网络规模的扩大，其性能指标快速下降。但在军事领域，分布式 WLAN 具有很好的应用前景。

4.3.4 广域网

广域网是一种将分布于更广区域（譬如一个城市、一个国家，甚至国家之间）的计算机设备连接起来的网络。广域网的特点有：

- (1) 主要提供面向数据通信的服务，支持用户使用计算机进行远距离的信息交换。
- (2) 覆盖范围广，通信的距离远，广域网没有固定拓扑结构。
- (3) 由电信部门或公司负责组建、管理和维护，并向全社会提供面向通信的有偿服务等。

广域网由通信子网与资源子网组成。通信子网主要是由一些通信节点设备和连接这些设备的链路组成。通信节点设备负责网络中数据的转发。其链路用于承载用户的数据，一般分为传输主干链路和末端用户线路。广域网的通信子网可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网来构建，将分布在不同地区的局域网或计算机系统互连起来，达到资源共享的目的。资源子网是指网络中实现资源共享功能的设备及其软件的集合。资源子网主要指网络资源设备，如信息服务或业务服务器、用户计算机、网络存储系统、独立运行的网络数据设备、网络上运行的各种软件资源、数据资源等。

1. 广域网相关技术

1) 同步光网络

同步光网络（Synchronous Optical Networking, SONET）是使用光纤进行数字化信息通信的一个标准。同步数字体系（Synchronous Digital Hierarchy, SDH）标准从 SONET 发展而来。SONET 是由美国标准化组织颁布的标准，SDH 是国际电信联盟颁布的标准，两者均为传输网络物理层技术。SONET 和 SDH 两种技术都被广泛地应用，SONET 应用在美国和加拿大，SDH 应用于其他国家。SONET 和 SDH 体制都能用来封装较早的数字传输标准，比如 PDH

(Plesiochronous Digital Hierarchy) 标准，或者直接用来支持 ATM 以及 SONET 上的分组业务 (Packet Over SONET)。

2) 数字数据网

数字数据网 (Digital Data Network, DDN) 利用数字信道提供半永久性连接电路以传输数据。它可以满足各类租用数据专线业务的需要。它具有传输速率高、传输质量高、协议简单、连接方式灵活、电路可靠性高、网络运行管理简便等优点。

3) 帧中继

帧中继 (Frame Relay, FR) 是一种高性能广域网技术，运行于 OSI/RM 的物理层和数据链路层，是一种数据包交换技术，是 X.25 网络的简化版本，但具有更高的性能和传输效率。

帧中继采用虚电路技术，充分利用网络资源，具有吞吐量高、时延低、适合突发性业务等特点。

4) 异步传输技术

异步传输模式 (Asynchronous Transfer Mode, ATM) 是以信元为基础的面向连接的一种分组交换和复用技术。它具有高速数据传输率，可满足多种业务 (如语音、数据、传真、实时视频等) 传输的需要。在 ATM 中信元不仅是传输的基本单位，也是交换的信息单位。由于信元长度固定 (53 个字节)，可高速地进行处理、交换，去除不必要的的数据校验，交换速率大大高于其他传统数据网，其典型速率为 150Mb/s。

2. 广域网的分类

广域网可以分为公共传输网络、专用传输网络和无线传输网络。

(1) 公共传输网络一般是由政府电信部门组建、管理和控制，网络内的传输和交换装置可以提供 (或租用) 给任何部门和单位使用。公共传输网络大体可以分为电路交换网络和分组交换网络两类。

(2) 专用传输网络是由单个组织或团体自己建立、使用、控制和维护的私有通信网络。一个专用传输网络起码要拥有自己的通信和交换设备，它可以建立自己的线路服务，也可以向公用网络或其他专用网络进行租用。专用传输网络主要是数字数据网 (DDN)。DDN 可以在两个端点之间建立一条永久的、专用的数字通道。它的特点是在租用该专用线路期间，用户独占该线路的带宽。

(3) 无线传输网络主要是移动无线网，典型的有 GSM、TD-SCDMA/WCDMA/CDMA-2000、LTE、5G 等。

4.4 网络工程

网络工程的建设是一个极其复杂的系统工程，是对计算机网络、信息系统建设和项目管理等领域知识的综合利用的过程，系统分析师必须根据用户单位的需求和具体情况，结合当前网络技术和产品化程度，经过充分的需求分析和市场调研，确定网络建设方案，依据方案